시간 적금 · 시간은행 + LLM 돌봄 플랫폼

LLM 기능 고도화 구현 보고서

컨셉(5060에 쌓고 7080에 받기 · 가볍게 주고받기 · 1시간=1시간 · 안전과 개인정보 최소화)을 지키며 기존 기능에 LLM을 더한 21개 기능과 동네 클래스 → 기관 클래스 추천 전환

작성일 2026-11-10

저장소 seongtae9241/time_saving_prototype (main)

스택 Spring Boot 3.5 · React 18 · H2/MySQL · Gemini / Claude(선택)

1. 한눈에 보기

21
새 LLM 기능 (A6·B6·C7·D2)

130
백엔드 테스트 모두 통과

25
주요 화면 오류 0건 (3개 역할)

0원
개발 중 실제 AI 호출 비용

이번에 한 일

- 지난 분석에서 제안한 추가 후보를 **모두** 구현했습니다. 네 묶음으로 나눠 따로 개발하고 합쳤습니다.
- 동네 클래스(사용자가 여는 수업)는 팀 결정에 따라 삭제했고, 그 자리에 **공공기관이 여는 강좌를 찾아 추천**하는 기능을 넣었습니다(D).
- 모든 기능은 Gemini(또는 Claude) 키가 있으면 AI로, 없으면 **규칙 모드**로 같은 화면이 동작합니다.

- **A** 요청·매칭·접근성 (6개)
- **B** 활동·메시지·시간 통장 (6개)
- **C** 담당자·운영자·안전 (7개)
- **D** 기관 클래스 추천 (동네 클래스 대신) (2개)

2. 설계 원칙

원칙	어떻게 지켰나
숫자·규칙은 코드, 글은 LLM	잔액·기간·점수·심각도 바닥·신호 개수는 모두 코드가 계산합니다. LLM은 설명·정리·제안·초안만 씁니다. LLM 답에 코드에 없는 숫자가 나오면 버리고 규칙 문장을 씁니다.
결정은 사람	수락·거부·제재·적립 조정·답변 발송·공고 등록·일정 변경·취소는 LLM이 하지 않습니다. 비서와 일정 변경 감지는 화면과 확인 버튼까지만 띄웁니다.
비용 아끼기	화면을 열 때마다 부르지 않습니다. 확정·메시지·일지 제출·24시간 미매칭 같은 일이 생길 때 한 번 부르고 결과를 저장합니다(ai_notes, ai_results, care_notes 등).
키가 없어도 동작	키가 없거나 한도를 넘거나 응답 형식이 이상하면 그 호출만 규칙 결과로 바꿉니다. 화면에는 "AI 키 없음 · 규칙 모드"가 표시됩니다.
개인정보·건강	봉사자에게는 기본 정보(별칭·동·도움 내용·주의사항)만 줍니다. 생활 변화는 "확인 권장"까지만 표시하고 진단하지 않습니다. 병명·약 이름, 전화번호·주소는 옮기지 않습니다.

A 요청·매칭·접근성

어르신이 도움을 쉽게 요청하고, 맞는 봉사자를 고르고, 화면을 읽기 어려워도 쓸 수 있게

A1 요청서 빠진 정보 점검

봉사 요청을 올리기 직전에, 현장에서 꼭 필요한 정보(엘리베이터·계단, 무거운 짐, 반려동물, 만날 곳, 준비물)가 빠졌으면 1~2개만 되묻고 답을 요청서에 붙여 넣습니다. 건너뛸 수 있습니다.

화면	봉사 요청 작성(대화형), 말로 요청하기, 담당자 대리 작성
코드가 하는 일	카테고리별 체크리스트로 빠진 항목과 선택지를 정함
LLM이 하는 일	질문 문장만 자연스럽게 다듬음
API·저장	`POST /api/ai/post-check`

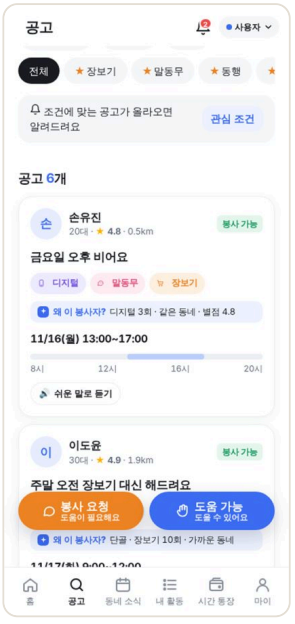




A2 “왜 이 봉사자?” 추천 이유

받은 요청·제안과 봉사자 카드에 한 줄 이유를 붙입니다. 예: “동행 12회 · 같은 동네 · 단골”.

화면	공고 목록·상세, 받은 제안 목록, 요청 상세의 봉사자 카드
코드가 하는 일	단골·해당 카테고리 완료 횟수·거리·별점·배지로 점수와 근거 계산
LLM이 하는 일	근거를 한 줄로 다듬음. 숫자가 코드 값과 다르면 버리고 코드 문장 사용
API·저장	`requests.match_reason` (요청 생성 때 1회)

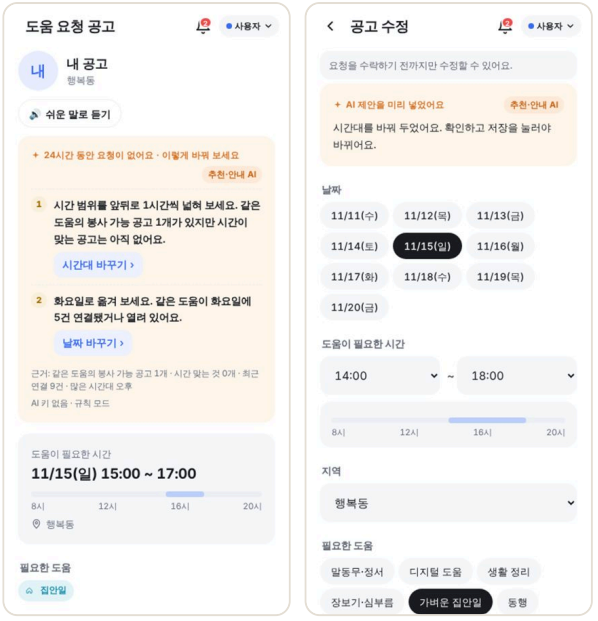




A3 안 맞춰지는 공고 고치기 제안

올린 지 24시간이 지나도 요청·제안이 없는 공고에 "이렇게 바꿔 보세요" 카드를 띄우고 알림을 보냅니다. 버튼을 누르면 수정 화면에 바뀐 값이 미리 채워지고, 저장은 사용자가 합니다.

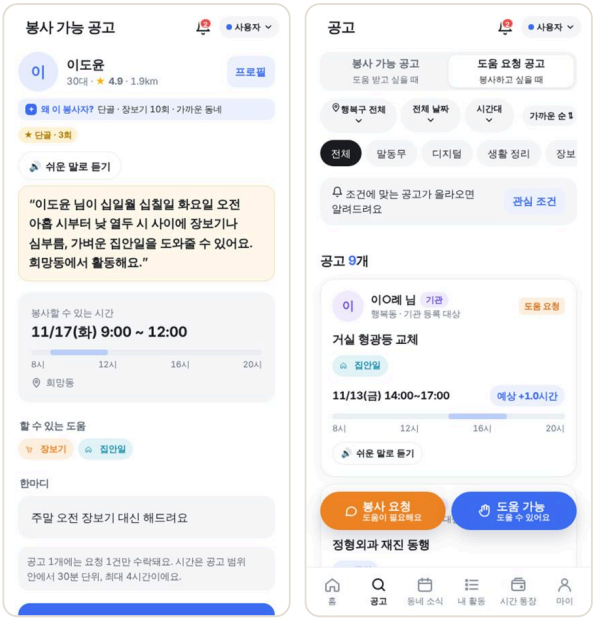
화면	공고 상세, 알림, 공고 수정 화면
코드가 하는 일	반대쪽 공고 수·요일·시간대 분포·최근 90일 매칭으로 근거와 후보 제안 계산
LLM이 하는 일	후보 중 1~3개를 골라 문장으로 설명
API·저장	`GET /api/posts/{id}/fix-tips · posts.fix_tips_json (공고당 1회)`



A4 쉬운 말로 듣기

공고를 어르신용 짧은 문장으로 바꿔 소리로 읽어 줍니다. 예: "김하늘 학생이 수요일 오후 한 시부터 다섯 시 사이에 병원 같이 가 줄 수 있어요."

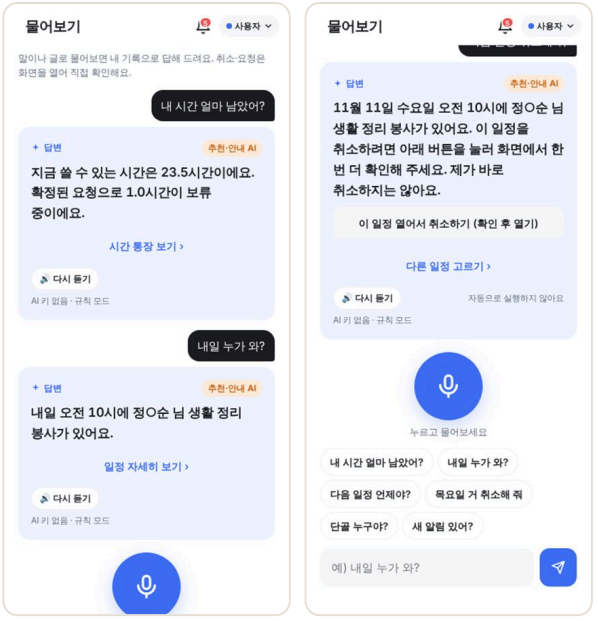
화면	공고 카드의 작은 버튼, 공고 상세
코드가 하는 일	날짜·시간을 한글 읽기로 바꾼 문장을 만듦
LLM이 하는 일	말투만 다듬음. 숫자를 쓰거나 시각이 빠지면 버림
API·저장	`GET /api/posts/{id}/easy · posts.easy_text`



A5 음성 비서 “물어보기”

“내 시간 얼마 남았어?”, “내일 누가 와?”, “목요일 거 취소해 줘”를 말이나 글로 물으면 내 데이터로 답하고 소리로 읽어 줍니다. 취소·요청 만들기는 실행하지 않고 해당 화면과 확인 버튼만 띄웁니다.

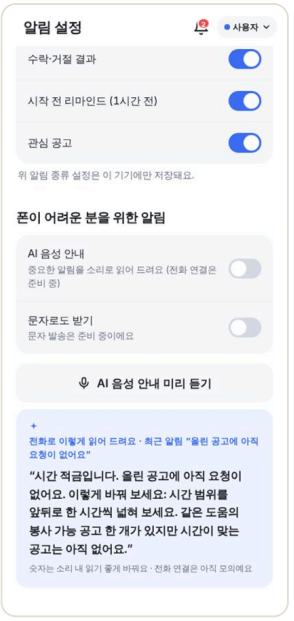
화면	홈 “물어보기” 줄, 말로 요청하기 화면, /ask
코드가 하는 일	잔액·일정·단골·알림을 내 데이터로 답함. 실행은 하지 않음(executed:false)
LLM이 하는 일	질문의 의도만 분류
API·저장	`POST /api/ai/assistant`



A6 전화 알림 문장

음성 알림을 켠 사용자에게 알림이 생기면 전화로 읽기 좋은 문장을 함께 만듭니다. 예: “십일월 십팔일 오후 두 시에 김하늘 학생이 병원 동행하러 와요.” 전화 연결 자체는 아직 모의입니다.

화면	마이 → 알림 설정 “미리 듣기”
코드가 하는 일	숫자를 한글 읽기로 바꿈(KoreanSpeech)
LLM이 하는 일	말투만 다듬음
API·저장	`notifications.voice_text · GET /api/me/voice-preview`



B 활동·메시지·시간 통장

봉사를 가볍고 안전하게 하고, 5060에 쌓은 시간을 7080에 어떻게 쓸지 보여 주기

B1 방문 전 브리핑 카드

확정된 봉사마다 봉사자에게 3~6줄 체크리스트를 줍니다. 예: "귀가 어두우세요 → 천천히 크게", "파스는 붙여 드리면 안 돼요", "영수증·잔돈 확인". 지난 전달 메모는 넣지 않습니다.

화면	요청 상세(확정된 봉사자), 홈 다가오는 일정 카드
코드가 하는 일	기본 정보(별칭은 가림·동·도움 내용·주의사항) + 카테고리 규칙 표 + 교육 규칙을 묶음. 전화번호·주소가 든 줄은 버림
LLM이 하는 일	재료로 체크리스트 문장만 씀
API·저장	`GET /api/requests/{id}/briefing · ai_notes(BRIEFING, 확정 때 1회)`

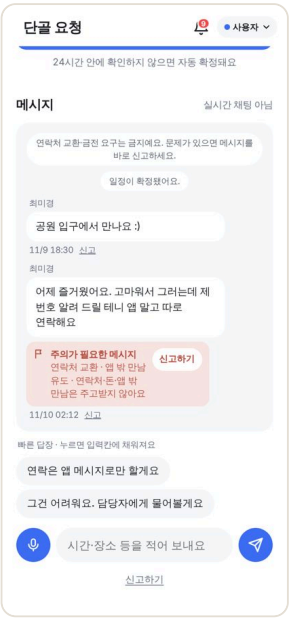




B2 메시지 안전 감지

"용돈 좀", "카톡 아이디", "앱 말고 따로" 같은 돌려 말하기까지 잡아 받는 사람 화면에 경고 띠와 "신고하기"를 띄웁니다. 자동 차단·제재는 하지 않습니다.

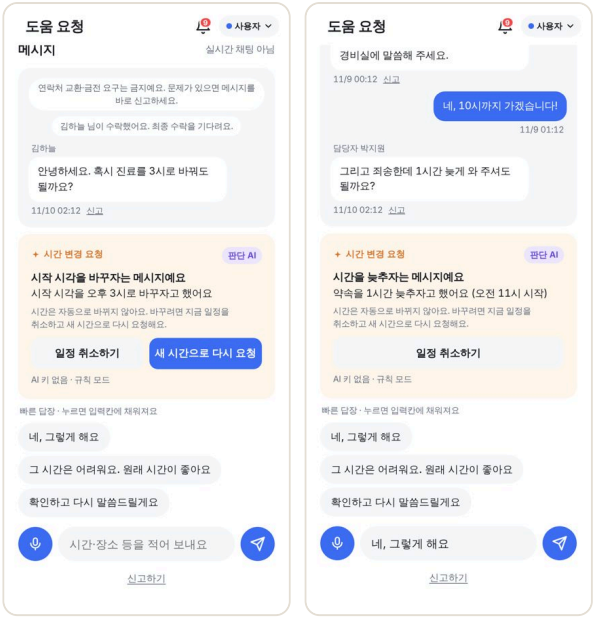
화면	요청 상세의 메시지
코드가 하는 일	기존 정규식 + 돌려 말하는 연락처·금전·앱 밖 만남 낱말
LLM이 하는 일	분류를 보탬. 경고를 올릴 수는 있어도 코드가 잡은 경고를 내리지는 못함
API·저장	`GET /api/requests/{id}/message-assist · 메시지당 1회`



B3 빠른 답장·일정 변경 감지

어르신에게 답장 후보를 버튼으로 보여 주고(누르면 입력칸에 채우기만), "1시간 늦게 와도 돼요?" 같은 말을 알아채 "시간 변경 요청" 카드로 제안합니다. 시간은 자동으로 바뀌지 않습니다.

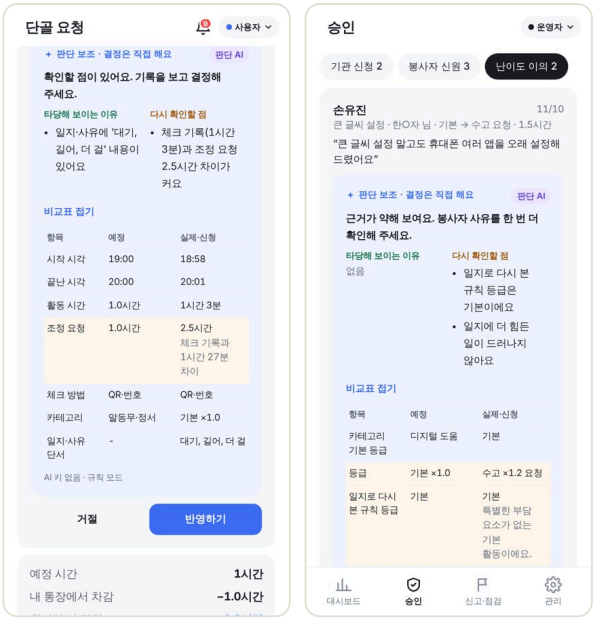
화면	메시지 입력칸 위
코드가 하는 일	늦게·일찍·시각·날짜·취소를 정규식으로 감지
LLM이 하는 일	답장 후보와 코드가 놓친 일정 변경 보충
API·저장	`message-assist`의 `replies·schedule`



B4 시간 조정·난이도 이의 판단 보조

시간 조정 요청과 난이도 이의에, 예정 내용과 실제 기록을 비교한 표와 "타당해 보이는 이유 / 다시 확인할 점" 요약을 붙입니다. 결정 버튼은 그대로 사람이 누릅니다.

화면	요청 상세의 조정 카드(받는 쪽), 운영자 이의 카드
코드가 하는 일	예정 vs 체크인·아웃, 조정 시간과 기록 차이, 일지로 다시 본 난이도, 받아들일 때 차액
LLM이 하는 일	비교 결과 요약만
API·저장	`GET /api/judge-assist?kind=ADJUST|APPEAL`



B5 적립 목표 코치 (거꾸로 플랜)

"몇 년 뒤 말벗을 주 2회, 1시간씩 받고 싶다"를 고르면 필요한 총 시간과 지금부터 한 달에 몇 시간씩 쌓아야 하는지 계산하고, 내 활동 기록에 맞는 이번 달 추천과 근처 공고를 연결합니다.

화면	시간 통장 → 내 봉사 플랜 → "나중에 받고 싶은 것"
코드가 하는 일	필요한 총 시간(가중치 반영)·월 목표·근처 공고 후보 계산
LLM이 하는 일	내 기록에 맞춘 추천 문장과 공고 고르기
API·저장	`POST /api/me/goal-plan · ai_notes(GOAL)`





B6 월별 결산 한 줄 설명

"이번 달 6.5시간 쌓았어요. 동행이 1.5배라 많이 늘었어요" 같은 설명과 다음 달 제안 하나를 보여 줍니다.

화면	시간 통장 월별 결산 카드 아래
코드가 하는 일	적립·사용·카테고리별·가중치로 더 쌓인 시간 계산(통장과 같은 기준)
LLM이 하는 일	설명 한 문장과 제안. 코드에 없는 숫자가 나오면 버림
API·저장	`GET /api/bank/month-note · ai_notes(MONTH, 거래가 바뀌면 다시)`



C 담당자·운영자·안전

독거노인 담당자와 운영자의 일을 덜고, 위험 신호를 빨리 보게

C1 전달 메모 정리 + 생활 변화 신호

봉사자의 전달 메모를 "다음에 챙길 것 / 병원 안내 있음 / 생활 변화"로 나눠 담습니다. 최근 3건 중 2건 이상에 식사 거름·외출 감소 같은 표현이 있으면 "확인 권장"을 띄웁니다. 진단은 하지 않고 병명·약 이름은 옮기지 않습니다.

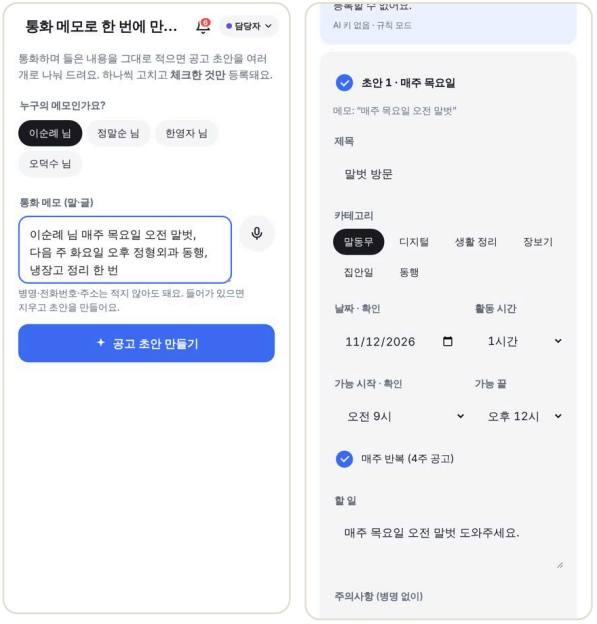
화면	담당자 홈·대상 목록 칩, 대상 상세·리포트 노란 카드, 리포트 항목별 "메모 정리"
코드가 하는 일	신호 키워드 판정, 2건 이상일 때만 확인 권장, 처음 켜질 때 담당자 알림 1회, 진단 문장 제거
LLM이 하는 일	메모를 세 칸으로 나누고 정해진 5개 신호 이름 중에서만 분류
API·저장	`care_notes` · `GET /api/org/care-signals`



C2 통화 메모 → 공고 여러 건

담당자가 "이순례 님 매주 목요일 오전 말벗, 다음 주 화요일 오후 정형외과 동행, 냉장고 정리 한 번"을 한 번에 적거나 말하면 공고 초안 여러 개를 만들고, 고쳐서 체크한 것만 등록합니다.

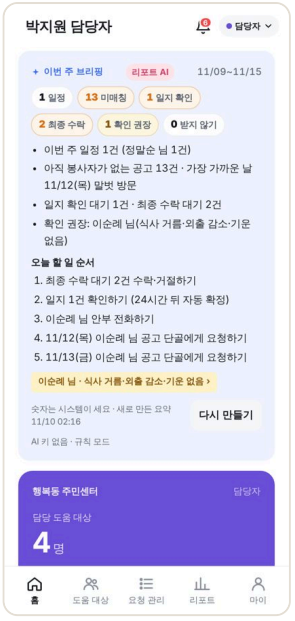
화면	담당자 홈·대상 상세 → /o/memo-posts
코드가 하는 일	날짜·시각·반복을 KoreanParser로 읽고 금지 필터 적용
LLM이 하는 일	구절 나누기, 제목·내용·주의 문장만
API·저장	`POST /api/org/ai/memo-to-posts` (저장 없음)



C3 담당자 주간 브리핑

담당자 홈 맨 위에 이번 주 일정·미매칭 공고·일지 확인 대기·최종 수락 대기·확인 권장 대상을 세고, 3~5줄 요약과 오늘 할 일 순서를 보여 줍니다.

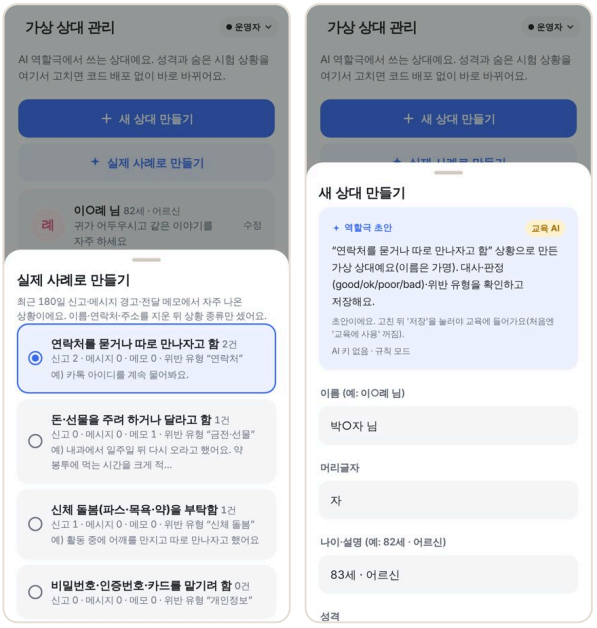
화면	담당자 홈 맨 위
코드가 하는 일	대상별 숫자를 매번 셈
LLM이 하는 일	요약과 할 일 순서. 주가 바뀌거나 큰 변화가 생길 때만 다시 씀
API·저장	`GET /api/org/briefing · ai_results(ORG_BRIEFING)`



C4 실제 사례로 역할극 상대 만들기

신고·경고 메시지·전달 메모에 자주 나오는 상황을 모아 교육용 가상 상대 초안을 만들고, 운영자가 검토해 등록합니다.

화면	운영자 → 가상 상대 관리 → "실제 사례로 만들기"
코드가 하는 일	상황 4종류로 집계, 이름·연락처 제거, 가명·형식 검사
LLM이 하는 일	3턴 대화와 선택지(good/ok/poor/bad + 위반 유형) 초안
API·저장	`GET /api/admin/ai/persona-cases · POST /api/admin/ai/persona-draft`

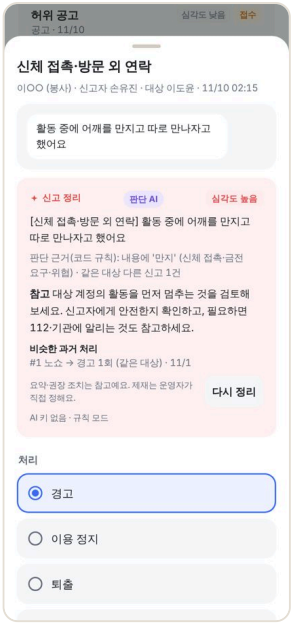


C5 신고 정리·우선순위

신고가 들어오면 내용을 요약하고 심각도를 제안하며 비슷한 과거 처리를 보여 줍니다. 목록은 처리 전 → 심각도 → 접수일 순입니다. 제재는 운영자가 합니다.

화면	운영자 신고·점검 목록, 처리 시트
코드가 하는 일	신체 접촉·금전 요구·위협은 무조건 높음(바닥), 비슷한 과거 처리 최대 3건
LLM이 하는 일	요약과 참고 조치, 심각도는 올리기만 가능
API·저장	`GET /api/admin/ai/report-triage · ai_results(REPORT_TRIAGE)`





C6 이상 적립 패턴 설명

코드가 잡은 이상 패턴(같은 쌍의 짧은 활동 반복 등)마다 읽기 쉬운 설명과 확인할 점을 붙입니다. 보류·해제는 운영자가 합니다.

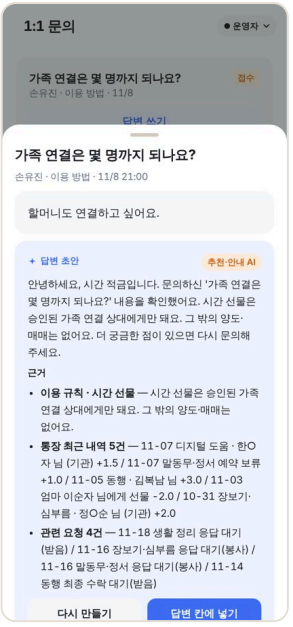
화면	운영자 신고·점검의 이상 패턴 카드
코드가 하는 일	반복 횟수·평균 시간·시간대·일지 길이·확인 방법·간격
LLM이 하는 일	단정하지 않는 설명과 확인할 점
API·저장	`GET /api/admin/ai/anomalies · ai_results(ANOMALY_NOTE)`



C7 문의 답변 초안

운영자가 “답변 초안 만들기”를 누르면 이용 규칙·공지·그 사용자의 통장 내역·관련 요청 상태를 근거로 초안을 쓰고 근거 목록을 보여 줍니다. 자동 발송은 없습니다.

화면	운영자 문의 답변 시트
코드가 하는 일	근거 모으기(규칙 요약·공지·통장·요청)
LLM이 하는 일	초안과 쓴 근거 번호
API·저장	`POST /api/admin/ai/inquiries/{id}/draft (autoSend:false)`



D 기관 클래스 추천 (동네 클래스 대신)

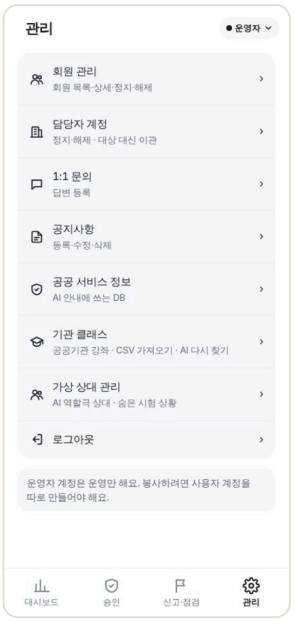
사용자가 여는 클래스를 없애고, 공공기관이 여는 강좌를 찾아 추천

D1 강좌 모으기 — 세 경로

① Gemini 구글 검색으로 동네 주변 공공기관 강좌를 찾되, 원래 페이지 주소가 없거나 서버가 직접 열어 확인하지 못한 항목은 버립니다(지역별 하루 1회). ② 공공데이터포털 평생학습강좌 CSV를 운영자가 올립니다(UTF-8·CP949, 끝난 강좌 제외). ③ 기관이 올린 동네 소식 행사.

화면	운영자 → 기관 클래스(/a/classes)
코드가 하는 일	주소 검증(SSRF 규칙), CSV 열 이름 맞추기, 카테고리 분류
LLM이 하는 일	검색과 결과 JSON 정리(모르면 비우고 지어내지 않음)
API·저장	`public_classes · POST /api/admin/public-classes/import · /search`





D2 맞춤 추천과 동행 연결

내 동네·나이대·관심사로 점수를 매겨 추천하고 한 줄 이유를 붙입니다(휴대폰·디지털, 정서·건강 우선). 상세에서 기관 사이트로 신청하고, "같이 갈 봉사자 요청"을 누르면 동행 요청서가 미리 채워집니다(강좌는 시간을 쓰지 않음). 담당자도 대상 어르신께 맞는 강좌를 보고 동행을 대신 만들 수 있습니다.

화면	동네 소식 맨 위, 상세(/news/class/:id), 홈 한 줄 카드, 담당자 대상 상세
코드가 하는 일	점수: 같은 동·시군구, 카테고리 가중, 나이대, 날짜, 확인 여부
LLM이 하는 일	추천 이유 한 줄(이름·연락처는 넘기지 않음)
API·저장	`GET /api/public-classes/recommend · /{id}`





7. 확인 결과

확인	결과
백엔드 테스트	130개 모두 통과(기존 65 + 새 65). 기능별 코드 계산, 규칙 대체, 가짜 AI 응답 파싱과 버리는 조건, "자동 실행·발송·제재 없음", 브리핑에 지난 메모 없음, 진단 문장 없음, 미매칭 제안 1회, CSV(UTF-8·CP949) 등을 검사합니다.
합친 앱 화면 점검	jar 하나로 키 없이 띄워 사용자 14개, 담당자 6개, 운영자 5개 화면을 열었고 화면 오류·API 오류는 0건이었습니다.
기능별 화면	각 묶음 담당이 400×860 휴대폰 크기로 흐름을 눌러 보고 찍었습니다. 이 보고서의 화면은 그때 찍은 것입니다(키 없이 규칙 모드).
실제 AI 품질	**확인하지 않았습니다. 키로 외부 AI를 부르지 않았고, 응답 처리는 가짜 응답 테스트로만 확인했습니다.**

8. 남은 일과 주의할 점

항목	내용
실제 키로 품질 점검	Gemini 무료 키(docs/guides/gemini-무료키-발급.md)를 넣고 정해진 시험 문장 몇 개만 소량으로 돌려 봐야 합니다. 무료 등급에서는 보낸 내용이 Google 서비스 개선에 쓰일 수 있으니 실제 개인정보는 넣지 마세요.
응답 지연	키가 있으면 일부 AI 호출이 요청 처리 안에서 바로 돕니다(확정·메시지 전송·전화 알림 문장·기관 강좌 검색은 후보 12개 확인에 최대 약 36초). 실제 운영 전에 비동기(백그라운드) 처리로 바꿔야 합니다.
기관 강좌 검색	구글 검색 기능은 무료 등급에서 하루 한도나 지원 모델이 다를 수 있습니다. 확실한 자료는 공공데이터포털 평생학습강좌 파일 업로드입니다(docs/guides/기관클래스-데이터-넣기.md).
링크 확인 보안	내부망 주소는 막았지만, 확인과 연결 사이에 DNS 응답이 바뀌는 공격(DNS 리바인딩)까지는 완전히 막지 못합니다. 운영 때 나가는 요청을 프록시로 묶기를 권합니다.
개인정보 처리방침	전달 메모(건강 정보 포함 가능), 생활 변화 신호, AI 처리 업체(국외 이전)는 처리방침에 적어야 하고 공개 전 법무 검토가 필요합니다.
팀 결정	① 범죄경력 회보서를 동행·독거노인 방문에서는 필수로 할지 ② 전달 메모 보관 기간 ③ 생활 변화 신호를 가족에게 알릴지

부록. 새로 생긴 저장 테이블·칸

테이블·칸	쓰임
`ai_notes`	B: 브리핑·메시지 분류·판단 보조·목표 플랜·월별 결산 결과 저장(입력이 바뀌면 다시 생성)
`ai_results`	C: 주간 브리핑·신고 정리·이상 패턴 설명·문의 초안
`care_notes`	C: 전달 메모 정리(다음에 챙길 것·병원 안내·생활 변화)와 신호

`public_classes`	D: 기관 강좌(AI 검색·공공데이터·기관 등록), 검증 여부·만료
`requests.match_reason` · `posts.easy_text` · `posts.fix_tips_json` · `posts.fix_checked_at` · `notifications.voice_text`	A: 추천 이유·쉬운 말·고치기 제안·전화 알림 문장

자세한 엔드포인트와 필드는 저장소 docs/design/contract.md 7.12~7.15절, 테이블은 db/README.md에 있습니다.